6.1 多元函数的概念

2021年10月9日 8:31

# 第一节　多元函数的概念

## 考点 1：求多元函数的定义域

和一元函数类似，找特殊函数（分式、偶次根号、对数函数、arcsin、arccos），然后将一元函数定义域中的 $x$ 换成题中含 $x,y$ 的表达式，化简不等式即可。

1. 函数 $z=\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{y}}$ 的定义域为　　（ C ）

A. $\{(x,y)\mid xy>0\}$　　B. $\{(x,y)\mid xy\geqslant 0\}$

C. $\{(x,y)\mid x>0,y>0\}$　　D. $\{(x,y)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$

$\frac{1}{\sqrt{x}} \Rightarrow x>0$

$\frac{1}{\sqrt{y}} \Rightarrow y>0$

2. 函数 $z=\frac{1}{\sqrt{x}}\arcsin(x+y)$ 的定义域为 ( B )

A. $\{(x,y)\mid x>0,x+y<1\}$

B. $\{(x,y)\mid x>0,\ |x+y|\leqslant 1\}$

C. $\{(x,y)\mid x\geqslant 0,\ |x+y|\geqslant 1\}$

D. $\{(x,y)\mid x\geqslant 0,x+y\geqslant 1\}$

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}} \Rightarrow x>0 \\ \arcsin(x+y) \Rightarrow \\ \quad -1\le x+y\le 1 \end{cases}$$

$\arcsin x$

$-1\le x\le 1$

1. 函数 $z=\lg(y^2-2x+1)$ 的定义域为_____.

$y^2-2x+1>0$

$y^2-2x>-1$

1. 求函数 $z=\arccos\frac{x^2+y^2}{4}+\arctan\sqrt[3]{\frac{x^2y}{x^2+y^2-1}}+\sqrt{x^2+y^2-1}$ 的定义域.

$\arccos\frac{x^2+y^2}{4} \Rightarrow \left|\frac{x^2+y^2}{4}\right|\le 1 \qquad -4\le x^2+y^2\le 4$

$\frac{x^2y}{x^2+y^2-1} \Rightarrow x^2+y^2\ne 1.$

$\sqrt{x^2+y^2-1} \Rightarrow x^2+y^2-1\geq 0 \qquad x^2+y^2\geq 1$

$-1<x^2+y^2\le 4$

公众号、B站：高数 master

## 考点 2：求多元函数的表达式

Case 1.已知 $f(x,y)$ 表达式，求 $f(g(x,y),\varphi(x,y))$ 的表达式。

$f(x) \qquad f[g(x)]$

解法：将 $f(x,y)$ 中的 $x$ 换成 $g(x,y)$，$y$ 换成 $\varphi(x,y)$ 即可。

$x\to g(x)$

3. 设 $f(x,y)=\ln(x-\sqrt{x^2-y^2})$，其中 $x>y>0$，则 $f(x+y,x-y)=$ ( A )

A. $2\ln(\sqrt{x}-\sqrt{y})$　　B. $\ln(x-y)$　　C. $\frac{1}{2}(\ln x-\ln y)$　　D. $2\ln(x-y)$

$x^2+y^2+2xy-(x^2+y^2-2xy)$

$f(x,y)=\ln(x-\sqrt{x^2-y^2})$

$$f(x,y)=\ln\left(x-\sqrt{x^2-y^2}\right)$$

$$f(x+y,x-y)=\ln\left(x+y-\sqrt{(x+y)^2-(x-y)^2}\right)$$

$$=\ln\left(x+y-\sqrt{4xy}\right)$$

$$=\ln\left[(\sqrt{x})^2+(\sqrt{y})^2-2\sqrt{x}\sqrt{y}\right]$$

$$=\ln(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2$$

$$=2\ln(\sqrt{x}-\sqrt{y})$$

Case 2.已知 $f(g(x,y),\varphi(x,y))$ 的表达式，求 $f(x,y)$ 的表达式

方法一：换元法

方法二：恒等变形法，将等式右边凑出 $g(x,y),\varphi(x,y)$ 的形式，并整体替换。

2. 设 $f(x+y,x-y)=\dfrac{x^2-2xy+y^2}{2xy}$，则 $f(x,y)=$ _____.

法一：恒等变形法

$$f(\underbrace{\boxed{x+y}}_{t},\underbrace{x-y}_{u})=\frac{x^2-2xy+y^2}{2xy}$$

$$=\frac{(x-y)^2}{\frac{1}{2}\cdot\left[(x+y)^2-(x-y)^2\right]}$$

$$u^2$$

则 $f(t,u)=\dfrac{u^2}{\frac{1}{2}(t^2-u^2)}$

$$f(x,y)=2\frac{y^2}{(x^2-y^2)}$$

法二. 换元法.

令 $x+y=t$, $x-y=u$. $x=\dfrac{t+u}{2}$, $y=\dfrac{t-u}{2}$

$$f(x+y,x-y)=\frac{\overbrace{x^2-2xy+y^2}^{(x-y)^2}}{2xy}$$

$$f(t,u)=\frac{u^2}{2\,\frac{t+u}{2}\cdot\frac{t-u}{2}}$$

$$=\frac{u^2}{\frac{1}{2}(t+u)(t-u)}$$

$$=2\frac{u^2}{t^2-u^2}$$

$$f(x,y)=2\frac{y^2}{x^2-y^2}$$

公众号、B站：高数 master

## :考点 3：计算二重极限

1.有意义，直接带入　　2.遇根式有理化

3.整体替换化为一元　　4.利用两个重要极限

5.无穷小量乘有界函数极限等于零

重要经验：

形如 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1}y + a_{n-2}x^{n-2}y^2 + \cdots + a_0 y^n}{a_m x^m + a_{m-1}x^m y + a_{m-2}x^{m-2}y^2 + \cdots + a_0 y^m}$，

结论：$\begin{cases} n > m, & \text{大概率为零} \\ n = m, & \text{不存在} \\ n < m, & \text{不存在} \end{cases}$

4. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{2-\sqrt{4-xy}}{xy} =$ （D）

A. $-\dfrac{1}{4}$　　B. 0　　C. 2　　D. $\dfrac{1}{4}$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{2-\sqrt{4-xy}}{xy} \xlongequal{xy=t} \lim_{t\to 0} \frac{2-\sqrt{4-t}}{t}$$

$$= \lim_{t\to 0} + \frac{+1}{2\sqrt{4-t}} \to \sqrt{4}=2$$

$$= \frac{1}{4}$$

5. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}} \dfrac{1-xy}{x^2+y^2} =$ （B）

A. 0　　B. 1　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. $+\infty$

## 考点 4.多元函数的连续性

$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=f(x_0,y_0)$ 则称 $f(x,y)$ 在点 $(x_0,y_0)$ 处连续.

5. 讨论 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2), & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性.

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} (x^2+y^2)\ln(x^2+y^2) \xlongequal{x^2+y^2=t} \lim_{t\to 0^+} t\ln t = 0$$

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0 \qquad \lim_{x\to 0^+} x^{\sin x}$$

$$= e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\sin x\ln x}$$

$$= 1$$

公众号、B 站：高数 master

6. 讨论 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}+y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性.

$\longrightarrow (x_0,y_0)$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{x^2\sin\frac{1}{x^2+y^2}+y^2}{x^2+y^2} \xlongequal{令y=0} \lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x^2}}{x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x^2} \quad 不\exists$$